

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет радіоелектроніки
Кафедра програмної інженерії

Основи програмної інженерії

Номер варіанту 5

Звіт з лабораторної роботи
Середовище IDE, Git, Copilot

Виконав: Іванюк Олександр

ПЗПІ-25-6

Перевірив: В'ячеслав Гребенюк

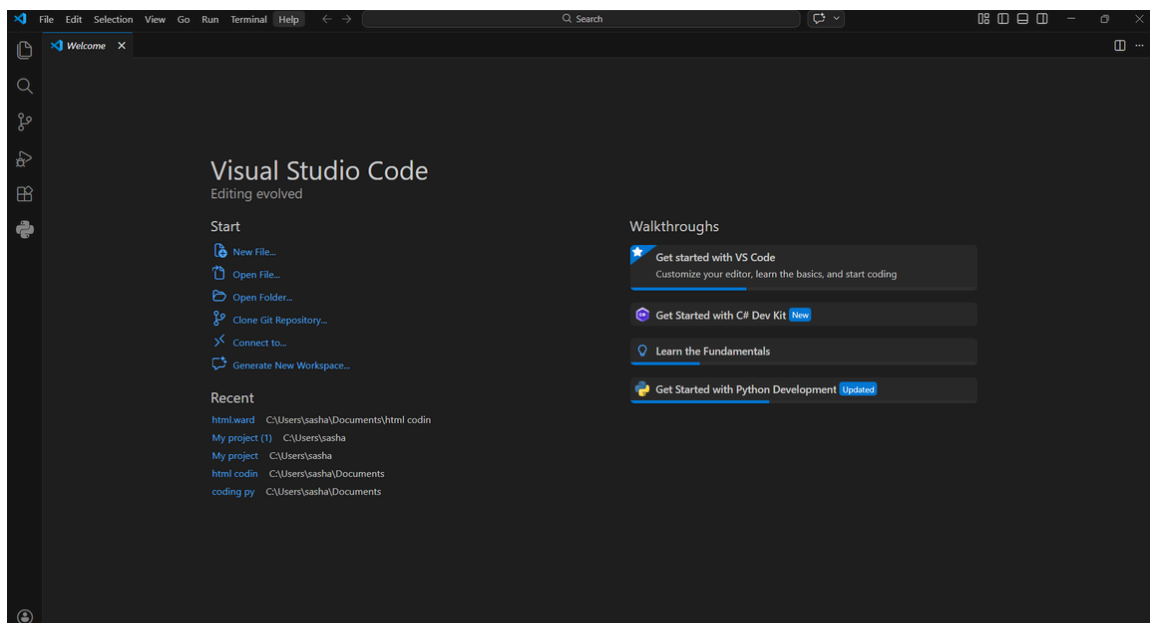
Харків 2026

1. Мета роботи

Метою роботи є ознайомлення з процесом налаштування середовища розробки (IDE), встановлення та конфігурацією системи контролю версій Git, створенням і управлінням репозиторіями на GitHub, освоєнням базових операцій з гілками та pull request, а також застосуванням AI-генерації коду.

2. Назва проєкту та коротукий його опис

2.1 Скріншот налаштованого VS Code з переліком встановлених розширень



	Python Python language support with extension access points for IntelliSense (Pylance), Debugging (Python Debugge...  Microsoft	
	Python Debugger Python Debugger extension using debugpy.  Microsoft	
	Python Environments Provides a unified python environment experience  Microsoft	
	Unity Integrates Visual Studio Code with Unity  Microsoft	
	Unity Code Snippets All snippets you need for Unity3D development Kleber Silva	 17ms 
	Unity Tools Various tools to help with Unity development Avin Zarlez	

	C#  Restart Required Base language support for C#  Microsoft	 260ms 
	C# Dev Kit  Restart Required Official C# extension from Microsoft  Microsoft	 113ms 
	.NET Install Tool This extension installs and manages different versions of the .NET SDK and Runtime.  Microsoft	 91ms 
	Auto Close Tag Automatically add HTML/XML close tag, same as Visual Studio IDE or Sublime Text Jun Han	 2ms 
	Auto Rename Tag Auto rename paired HTML/XML tag Jun Han	 29ms 
	GitLens — Git supercharged Supercharge Git within VS Code — Visualize code authorship at a glance via Git blame annotations and Code...  GitKraken	 145ms 

2.2 Скріншот результату git config --list.

```
sasha@ MINGW64 ~
$ git config --global --list
user.name=sasha
user.email=oleksandr.ivaniuk@nure.ua

sasha@ MINGW64 ~
$
```

2.3 Створення репозиторію на GitHub

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner * / Repository name *

 oleksandrrj / laboratoryOPI

✔ laboratoryOPI is available.

Great repository names are short and memorable. How about [crispy-barnacle](#)?

Description

Laboratory work

15 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *
Choose who can see and commit to this repository

 Public

Add README
READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off ☐

Add .gitignore
.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

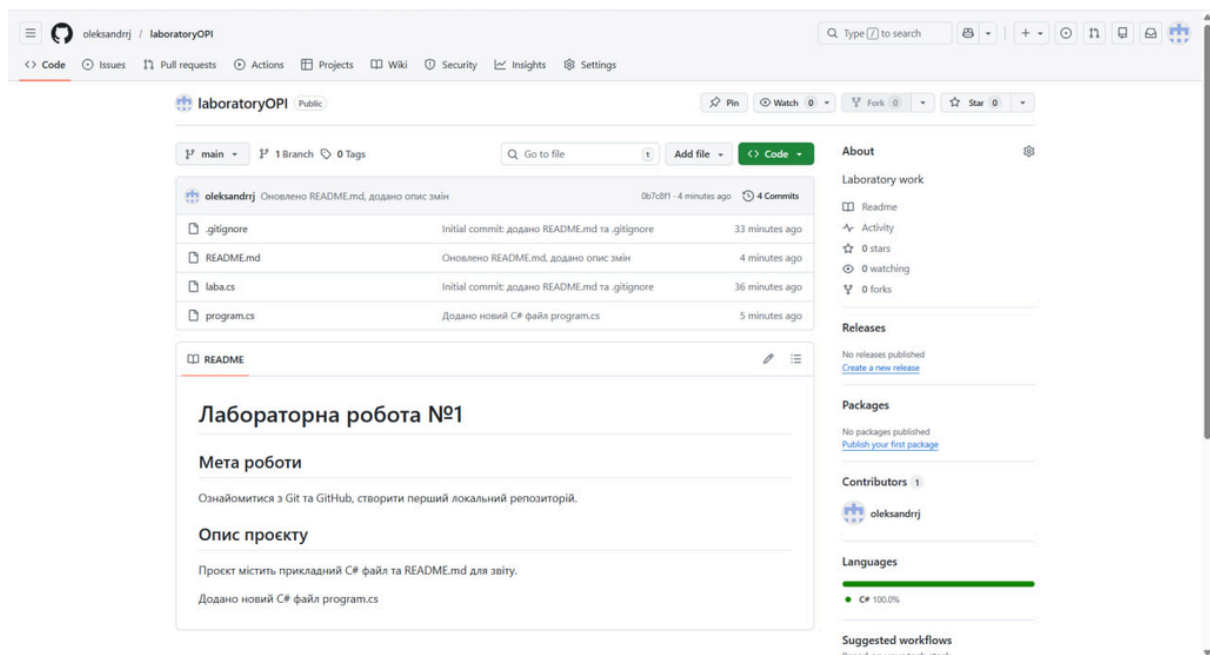
Add license
Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Create repository

2.4 Ініціалізація локального репозиторію та перший push

```
PS C:\Users\sasha\Documents\Ivanuk> git log --oneline --graph
* 0b7c8f1 (HEAD -> main, origin/main) Оновлено README.md, додано опис змін
* 444a9f0 Додано новий C# файл program.cs
* bc667f1 Initial commit: додано README.md та .gitignore
* ed715ec Initial commit: додано README.md та .gitignore
PS C:\Users\sasha\Documents\Ivanuk>
```



2.5 Зробити скріншоти: сторінка PR, diff коду, результат merge.

Додано новий файл в maincode #1

 Merged  oleksandrj merged 1 commit into `main` from `feature/add-main-code`  now

 Conversation 0  Commits 1  Checks 0  Files changed 1



 oleksandrj commented 4 minutes ago

Owner ...

Додано основний код програми у feature/add-main-code.
Гілка готова до злиття з main.



 Додано новий файл в maincode

ced043e

  oleksandrj merged commit 04969d7 into `main` now

Revert



Pull request successfully merged and closed

Delete branch

You're all set — the `feature/add-main-code` branch can be safely deleted.



Add a comment

Write

Preview

Add your comment here...

Сторінка PR

Додано новий файл в maincode #1

 Merged  oleksandrj merged 1 commit into `main` from `feature/add-main-code` 1 minute ago

 Conversation 0  Commits 1  Checks 0  Files changed 1

 All commits

0 / 1 viewed  Submit comments   

Filter files...

main.cs

main.cs

```
... @@ -0,0 +1 @@
1 + Console.WriteLine("Hello World!");
```

+1  Viewed 

Diff коду



Pull request successfully merged and closed

You're all set — the `feature/add-main-code` branch can be safely deleted.

Delete branch



Add a comment

Milest

No mi

Develk

Succes

issues.

Merge результат

2.6 Текст файла README.md.

lab.cs • program.cs main.cs README.md X .gitignore

README.md > abc # Лабораторна робота №1 > abc ## Опис проєкту

You, 53 minutes ago | 1 author (You)

1 # Лабораторна робота №1

2

3 ## Мета роботи

4

5 Ознайомитися з Git та GitHub, створити перший локальний репозиторій.

6

7 ## Опис проєкту

8

9 Проєкт містить прикладний C# файл та README.md для звіту.

10

11 Додано новий C# файл program.cs

12

2.7 AI-генерація коду

```
1 // Програма, яка запитує у користувача число і виводить результат ділення цього числа на числа від 1 до 10
2
3 using System;
4
5 0 references
6 class Program
7 {
8     0 references
9     static void Main()
10     {
11         Console.Write("Введіть число: ");
12         double number = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
13
14         Console.WriteLine("\nРезультати ділення:");
15         for (int i = 1; i <= 10; i++)
16         {
17             double result = number / i;
18             Console.WriteLine($"{number} / {i} = {result}");
19         }
20
21         Console.WriteLine("\nНатисніть будь-яку клавішу для завершення...");
22         Console.ReadKey();
23     }
24 }
```

напиши мені код на с# який Програма, яка запитує у користувача число і виводить результат ділення цього числа на числа від 1 до 10

Ось приклад коду на С#, який реалізує вашу задачу:

Csharp

Копіювати

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Введіть число: ");
        double number = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine("\nРезультати ділення:");
        for (int i = 1; i ≤ 10; i++)
        {
            double result = number / i;
            Console.WriteLine($"{number} / {i} = {result}");
        }

        Console.WriteLine("\nНатисніть будь-яку клавішу для завершення ...");
        Console.ReadKey();
    }
}
```